

Introducción a los diseños de investigación Cuantitativos

1. Qué es un diseño de investigación

Un diseño de investigación es una estrategia o plan preestablecido que se utiliza para recolectar datos y obtener respuestas a preguntas específicas dentro de un estudio científico. El diseño no es un elemento accesorio, sino una decisión metodológica central, ya que determina cómo se seleccionarán los participantes, cómo se medirán las variables, cómo se organizará el seguimiento temporal y qué grado de inferencia podrá alcanzarse a partir de los resultados.

1.2. Por qué es importante el diseño

La elección del diseño resulta esencial por varias razones. En primer lugar, garantiza el rigor científico, ya que permite estructurar el estudio de forma sistemática, reduciendo sesgos y aumentando la validez y fiabilidad de los resultados. En segundo lugar, mejora la eficiencia en la recolección de datos, al ayudar a centrarse en la información realmente relevante y evitar la obtención de datos innecesarios. En tercer lugar, facilita la toma de decisiones informadas tanto en el ámbito clínico como en el de la salud pública. Finalmente, permite evaluar de forma rigurosa la eficacia, la seguridad o el impacto de intervenciones, tratamientos y programas.

2. Enfoques generales de investigación

2.1. Investigación cuantitativa

La investigación cuantitativa se basa en la recolección y análisis de datos numéricos y medibles. Su finalidad principal es describir fenómenos, comparar grupos, analizar asociaciones o establecer relaciones causales entre variables, con el propósito de generar resultados extrapolables a poblaciones más amplias. Para ello utiliza procedimientos de medición, análisis estadístico e inferencia cuantitativa. Un ejemplo representativo sería un ensayo clínico que compara la eficacia de un nuevo medicamento frente a placebo o tratamiento estándar.

2.2. Investigación cualitativa

La investigación cualitativa se centra en la comprensión profunda de fenómenos complejos a través de datos no numéricos. Busca explorar significados, percepciones, prácticas y contextos sociales, y utiliza técnicas como entrevistas, grupos focales, análisis de contenido u observación. Aunque el documento se centra en metodología cuantitativa, recuerda que ambos enfoques —cuantitativo y cualitativo— forman parte del repertorio metodológico general de la investigación en salud.

3. Clasificación general de los diseños de investigación

3.1. Múltiples criterios de clasificación

Uno de los mensajes metodológicos más importantes del documento es que los diseños de investigación no se clasifican de una única manera. Un mismo estudio puede describirse simultáneamente según varios ejes: si existe o no intervención, si hay o no seguimiento en el tiempo, en qué momento se sitúa el inicio del estudio respecto a los hechos observados, cuál es el sentido del análisis y cuál es la unidad de observación o análisis. En consecuencia, un estudio puede ser, por ejemplo, observacional, analítico, longitudinal, prospectivo y de base individual al mismo tiempo.

3.2. Principales criterios de clasificación

De acuerdo con el documento, los diseños pueden clasificarse según:

1. **Manipulación o intervención del investigador:** experimentales u observacionales.
2. **Seguimiento temporal:** longitudinales o no longitudinales/transversales.
3. **Inicio del estudio:** prospectivos, retrospectivos o ambispectivos.
4. **Sentido del análisis:** anterógrados o retrógrados.
5. **Unidad de observación o análisis:** individual o poblacional.

4. Estudios de revisión como fuentes secundarias de información

4.1. Concepto general

Un estudio de revisión es una metodología de investigación que busca recopilar, evaluar y sintetizar de manera exhaustiva y objetiva toda la evidencia relevante sobre un tema específico. Su objetivo principal es ofrecer una visión global y concluyente basada en el análisis de múltiples estudios previamente realizados. Se consideran fuentes secundarias de información porque no generan datos primarios nuevos, sino que trabajan con estudios ya publicados.

4.2. Tipos principales de revisiones

El documento distingue varios tipos de revisiones de la literatura: revisión sistemática, metaanálisis, revisión narrativa, revisión integradora, revisión rápida, revisión de alcance o scoping review, revisión paraguas o umbrella review y revisión temática. Cada una responde a finalidades diferentes. La revisión sistemática sigue un proceso exhaustivo y estructurado para responder a una pregunta concreta; el metaanálisis combina cuantitativamente los datos de estudios comparables; la revisión narrativa ofrece una visión general interpretativa sin la misma rigidez metodológica; la scoping review mapea áreas de conocimiento e identifica vacíos; y la umbrella review sintetiza resultados de revisiones sistemáticas previas.

4.3. Rasgos metodológicos de una revisión sistemática

La revisión sistemática utiliza un enfoque estructurado, transparente y reproducible. Parte de una pregunta claramente definida, suele apoyarse en marcos como PICO, exige búsquedas bibliográficas amplias y exhaustivas en al menos tres bases de datos, requiere criterios de inclusión y exclusión explícitos, selección independiente de estudios por al menos dos revisores y, preferentemente, registro previo del protocolo en plataformas como PROSPERO. Su finalidad es sintetizar la evidencia disponible, evaluar la calidad de los estudios e identificar vacíos de conocimiento útiles para la práctica basada en evidencia.

5. Diseños de investigación cuantitativa

5.1. Dos grandes familias: observacionales y experimentales

Dentro de la metodología cuantitativa, la primera gran decisión consiste en determinar si el investigador se mantendrá al margen de los acontecimientos o si intervendrá activamente en ellos. Si interviene, manipula una o más variables y asigna a los participantes a grupos, el estudio será experimental. Si no interviene y se limita a observar y registrar lo que sucede de forma natural, el estudio será observacional. Esta distinción es fundamental porque condiciona el tipo de inferencia que puede hacerse.

5.2. Estudios experimentales

Los estudios experimentales son aquellos en los que el investigador manipula deliberadamente una o más variables independientes para observar su efecto sobre una variable dependiente. Suelen incluir asignación aleatoria a grupos, comparación entre grupo experimental y grupo control, seguimiento en el tiempo y un elevado grado de control metodológico. En ciencias de la salud, constituyen el mejor diseño para sustentar relaciones causa-efecto, siempre que se cumplan condiciones como contingencia temporal, covariación entre variables y ausencia de explicación espuria por factores de confusión.

5.3. Estudios observacionales

Los estudios observacionales son aquellos en los que el investigador no interviene ni manipula variables, sino que observa lo que ocurre de manera natural en una población o muestra. Son muy valiosos para describir frecuencias, explorar asociaciones, generar hipótesis o analizar factores de riesgo, pero, por sí solos, no permiten establecer con la misma fuerza una relación causal directa que un estudio experimental.

6. Estudios observacionales descriptivos y analíticos

6.1. Estudios descriptivos

Un estudio descriptivo es una investigación que se utiliza para describir las características y distribución de un evento en la población en un momento dado mediante observación y medición. No se centra en establecer relaciones causa-efecto, sino en caracterizar frecuencias, prevalencias, situaciones, patrones o tendencias. Estos estudios permiten, por ejemplo, conocer la frecuencia de una enfermedad, describir hábitos, identificar cambios temporales o generar hipótesis para investigaciones posteriores. Constituyen con frecuencia el punto de partida de líneas de investigación más complejas.

6.2. Estudios analíticos

Un estudio analítico es una investigación que tiene como objetivo examinar relaciones asociativas —y, con cautela, posibles relaciones explicativas— entre variables. A diferencia del estudio descriptivo, no se limita a caracterizar un fenómeno, sino que compara grupos o exposiciones para determinar si existe conexión entre variables y si una variable puede influir sobre otra. Dentro de los estudios observacionales analíticos, el documento destaca especialmente dos subtipos: los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes.

7. Estudios de casos y controles

7.1. Qué es un estudio de casos y controles

Un estudio de casos y controles es un diseño observacional analítico en el que los investigadores seleccionan primero a los participantes según la presencia o ausencia del resultado o enfermedad de interés. Así, se constituye un grupo de **casos**, formado por personas que presentan la enfermedad, evento o desenlace, y un grupo de **controles**, formado por personas que no presentan ese resultado. Una vez formados los grupos, se investiga retrospectivamente si habían estado expuestos previamente a un determinado factor de interés.

La lógica del diseño puede resumirse así: **primero se clasifica por desenlace, después se mira hacia atrás para investigar la exposición.**

7.2. Qué sí es un estudio de casos y controles

Un verdadero estudio de casos y controles presenta varias características definitorias:

- Selecciona a los participantes por el resultado, no por la exposición.
- Compara antecedentes de exposición entre casos y controles.
- Suele tener una lógica retrospectiva y un sentido de análisis retrógrado.
- Resulta especialmente útil cuando la enfermedad es rara o tarda mucho en aparecer.
- Permite estimar la fuerza de asociación mediante medidas como la **odds ratio**.

7.3. Qué no es un estudio de casos y controles

No es un estudio de casos y controles cualquier trabajo en el que simplemente existan “dos grupos”. Tampoco lo es un estudio que compara enfermos y sanos en un único momento si no reconstruye la exposición previa. No debe confundirse con un estudio transversal comparativo, con una cohorte retrospectiva ni con una serie de casos.

En términos prácticos:

- **No es casos y controles** si los participantes se seleccionan por exposición.
- **No es casos y controles** si todos los datos se recogen en una única visita sin reconstrucción temporal.
- **No es casos y controles** si no existe un grupo control real.
- **No es casos y controles** si lo que se compara son características actuales sin investigar antecedentes.

7.4. Cómo reconocerlo fácilmente

La forma más útil de identificarlo en clase o en examen es formular esta pregunta: **¿los grupos se han creado porque unos tienen el evento y otros no?** Si la respuesta es sí, probablemente se trate de un estudio de casos y controles. La siguiente pregunta sería: **¿después se analiza si estuvieron expuestos antes?** Si también la respuesta es sí, la clasificación se refuerza.

7.5. Ventajas y limitaciones

Entre sus ventajas destacan la rapidez relativa, el menor coste frente a cohortes prospectivas y su utilidad para enfermedades poco frecuentes. Entre sus limitaciones se encuentran el sesgo de memoria, la dificultad para asegurar con precisión la exposición previa, la menor claridad temporal frente a una cohorte prospectiva y el hecho de que no permite calcular incidencia directamente.

8. Estudios de cohortes

8.1. Qué es un estudio de cohortes

Un estudio de cohortes es un diseño observacional analítico en el que se selecciona a un grupo de individuos **sin el evento o enfermedad de interés al inicio**, y se los clasifica según su exposición o no exposición a un factor determinado. A continuación, se los sigue a lo largo del tiempo —real o reconstruido— para observar si desarrollan o no el resultado de interés. El objetivo es comparar la incidencia del evento entre expuestos y no expuestos.

La lógica del diseño puede resumirse así: **primero se clasifica por exposición, después se observa la aparición del desenlace.**

8.2. Qué sí es un estudio de cohortes

Un estudio de cohortes auténtico presenta los siguientes rasgos:

- Los participantes se seleccionan según exposición, no según desenlace.
- Al inicio del seguimiento no presentan el evento de interés.
- Se compara la aparición posterior del evento entre expuestos y no expuestos.
- Permite estimar incidencia.
- Permite calcular medidas como el **riesgo relativo** o la **tasa de incidencia**.
- Es particularmente útil para estudiar exposiciones poco frecuentes y para describir la historia natural de la enfermedad.

8.3. Qué no es un estudio de cohortes

No es un estudio de cohortes cualquier estudio longitudinal. Tampoco lo es un estudio que simplemente sigue a un grupo de pacientes sin clasificar por exposición. No debe confundirse con un ensayo clínico, ya que en la cohorte el investigador no asigna la exposición. Tampoco debe confundirse con un estudio transversal repetido ni con un estudio de casos y controles retrospectivo.

En términos prácticos:

- **No es cohorte** si la selección de los grupos se hace por enfermedad o desenlace.
- **No es cohorte** si hay intervención activa y asignación de exposición por parte del investigador.
- **No es cohorte** si no se puede reconstruir una secuencia exposición → desenlace.
- **No es cohorte** si solo se describe un grupo sin comparador entre expuestos y no expuestos.

8.4. Ventajas y limitaciones

Sus principales ventajas son que permiten medir incidencia, establecen con más claridad la secuencia temporal exposición-evento, tienen una capacidad inferencial fuerte dentro de los estudios observacionales, permiten estudiar múltiples efectos derivados de una misma exposición y son útiles en exposiciones poco frecuentes. Entre sus limitaciones están el coste y tiempo elevados en cohortes prospectivas, las pérdidas en el seguimiento, los cambios en criterios diagnósticos y, en cohortes retrospectivas, la dependencia de la calidad de las fuentes secundarias y la posible medida incompleta o inexacta de la exposición.

9. Cohortes prospectivas y retrospectivas

9.1. Criterio fundamental para diferenciarlas

La distinción entre cohorte prospectiva y cohorte retrospectiva se basa en la **posición temporal del investigador respecto al momento en que ocurren exposición y desenlace**. Este punto es esencial porque genera mucha confusión.

La pregunta clave no es solo si el estudio mira al pasado o al futuro, sino **qué parte de la secuencia exposición-evento ya ha ocurrido cuando el investigador inicia el estudio**.

9.2. Cohorte prospectiva

En una cohorte prospectiva, cuando el estudio comienza, **el desenlace todavía no ha ocurrido** en los participantes seleccionados. El investigador identifica en el presente a personas expuestas y no expuestas, mide la exposición antes de que aparezca el evento de interés y las sigue hacia el futuro para observar la incidencia del desenlace. Por eso son estudios **prospectivos** y, además, con sentido de análisis **anterógrado**.

Ejemplo típico: seleccionar hoy a personas fumadoras y no fumadoras sin enfermedad pulmonar y seguirlas durante diez años para observar quién desarrolla EPOC.

Cómo identificar una cohorte prospectiva

Se puede reconocer si se cumplen estas condiciones:

- El evento no ha ocurrido al inicio.
- La exposición se mide antes de que aparezca el desenlace.
- El seguimiento avanza desde el presente hacia el futuro.
- El investigador observa la incidencia conforme esta sucede.

9.3. Cohorte retrospectiva

En una cohorte retrospectiva, cuando el investigador inicia el estudio, **la exposición y, a menudo, también parte o la totalidad del seguimiento ya han ocurrido en el pasado**. El investigador utiliza registros históricos, historias clínicas, bases de datos o archivos para reconstruir una cohorte que estuvo expuesta o no expuesta en el pasado, y analiza si posteriormente desarrolló el desenlace. Aunque el estudio se inicia en el presente, los datos principales ya existen y el seguimiento se reconstruye retrospectivamente. El documento lo clasifica como retrospectivo respecto al inicio del estudio, pero mantiene un análisis **anterógrado**, porque conceptualmente sigue el orden exposición → desenlace.

Ejemplo típico: en 2026 se revisan historias clínicas de personas que en 2015 estaban expuestas o no a un determinado fármaco, y se comprueba si entre 2015 y 2025 desarrollaron un evento cardiovascular.

Cómo identificar una cohorte retrospectiva

Se puede reconocer si se cumplen estas condiciones:

- La cohorte se reconstruye a partir de datos pasados.
- La exposición ya había ocurrido cuando el investigador inicia el estudio.
- El desenlace también puede haber ocurrido ya cuando comienza la investigación.
- Aun así, la lógica analítica sigue siendo exposición primero y desenlace después.
- Se utilizan fuentes de datos secundarias, como historias clínicas informatizadas, registros, informes hospitalarios o certificados de defunción.

9.4. Qué comparten ambas cohortes

Tanto la cohorte prospectiva como la retrospectiva comparten la misma lógica metodológica básica:

- Se parte de la exposición.
- Se compara incidencia entre expuestos y no expuestos.
- El desenlace ocurre después de la exposición en la lógica causal.
- Son estudios observacionales analíticos.
- Su sentido de análisis es anterógrado.

La diferencia fundamental no está en la lógica causal, sino en **cuándo se sitúa el investigador respecto a los hechos**.

9.5. Errores frecuentes de identificación

Uno de los errores más comunes es pensar que toda cohorte retrospectiva “mira hacia atrás” y por eso tendría análisis retrógrado. Esto es incorrecto. Aunque los datos se recuperen del pasado, el esquema causal sigue siendo exposición → evento, por lo que el sentido analítico sigue siendo anterógrado.

Otro error frecuente es confundir cohorte retrospectiva con casos y controles. Para evitarlo, la pregunta clave sigue siendo la misma:

- Si se parte de la exposición, es cohorte.
- Si se parte del desenlace, es casos y controles.

10. Seguimiento: longitudinales y transversales

10.1. Estudios longitudinales

Los estudios longitudinales son aquellos en los que se sigue a un grupo de participantes durante un periodo prolongado con el objetivo de observar cambios, desarrollos o aparición de eventos a lo largo del tiempo. Permiten analizar secuencia temporal, estudiar factores de riesgo, valorar efectos de intervenciones y describir la historia natural de los fenómenos. El seguimiento puede ser real en tiempo futuro o reconstruido con registros históricos.

10.2. Estudios transversales

Los estudios transversales recogen información en un único punto temporal, ofreciendo una “instantánea” de la situación de una población en un momento concreto. Son útiles para estimar prevalencia, comparar grupos o describir variables, pero no permiten establecer con claridad relaciones causa-efecto, ya que exposición y desenlace se observan simultáneamente.

11. Inicio del estudio: prospectivo, retrospectivo y ambispectivo

11.1. Estudios prospectivos

Un estudio es prospectivo cuando la exposición se mide y registra antes de que los individuos desarrollen el resultado, y a partir de ese punto se sigue a los participantes para valorar si el desenlace ocurre. El investigador trabaja “de presente a futuro”.

11.2. Estudios retrospectivos

Un estudio es retrospectivo cuando la exposición se identifica utilizando registros previos, datos históricos o información ya existente, y el investigador reconstruye después la aparición del desenlace. El estudio comienza en el presente, pero trabaja con información ocurrida en el pasado.

11.3. Estudios ambispectivos

Un estudio ambispectivo combina ambos componentes. Parte de información retrospectiva sobre exposición o antecedentes, pero continúa con seguimiento prospectivo a partir del momento en que se inicia el estudio. Resulta especialmente útil cuando se dispone de datos previos parciales y se desea seguir recogiendo desenlaces hacia el futuro.

12. Sentido del análisis: anterógrado y retrógrado

12.1. Análisis anterógrado

El análisis anterógrado estudia la evolución de un fenómeno desde la exposición o situación inicial hacia la aparición futura del desenlace. Es típico de cohortes y de muchos estudios longitudinales prospectivos, pero también de cohortes retrospectivas cuando se reconstruye la secuencia exposición → desenlace.

12.2. Análisis retrógrado

El análisis retrógrado parte del desenlace ya ocurrido y retrocede en el tiempo para explorar exposiciones previas. Es el esquema típico de los estudios de casos y controles. Por eso, en docencia, una manera muy útil de explicarlo es esta: **casos y controles = se parte del efecto y se busca la causa; cohortes = se parte de la causa y se observa el efecto.**

12. Estudios experimentales

13.1. Características esenciales

Los estudios experimentales buscan relaciones causales entre variable independiente y variable dependiente controlando el resto de los factores que podrían afectar a esa relación. Para considerarlos verdaderamente experimentales deben darse tres condiciones: contingencia temporal, covariación y ausencia de espuriedad. Además, debe existir manipulación de la variable independiente y, al menos, dos condiciones experimentales: grupo de tratamiento y grupo control.

13.2. Tipos principales

El documento distingue varios tipos de estudios experimentales:

- **Ensayo clínico:** los participantes son pacientes y se evalúan uno o más tratamientos para una enfermedad o proceso. Su validez depende especialmente de la asignación aleatoria.
- **Ensayo de campo:** se realiza en sujetos sanos o en riesgo y suele evaluar factores protectores, como vacunas, dietas o pautas de ejercicio.
- **Ensayo comunitario:** la intervención se aplica a nivel comunitario o poblacional amplio, y a menudo adopta un diseño cuasiexperimental.
- **Estudio cuasiexperimental:** existe exposición e hipótesis a contrastar, pero no hay asignación aleatoria a grupos, y a veces ni siquiera un grupo control formal. Son más sencillos y económicos, pero más susceptibles a sesgos de selección y confusión.

13.3. Ensayos clínicos aleatorizados

Los ensayos clínicos aleatorizados constituyen el estándar de mayor solidez para valorar relaciones causa-efecto en ciencias de la salud. Incluyen asignación aleatoria a grupos, intervención en el grupo experimental, tratamiento habitual o placebo en el control, seguimiento temporal, cuantificación de resultados, consentimiento informado escrito y aprobación por comité ético. Por definición, son estudios analíticos, longitudinales y prospectivos.

13.4. Enmascaramiento

El enmascaramiento puede ser simple, doble o triple. En el ciego simple, el participante desconoce qué recibe; en el doble ciego, lo desconocen participante e investigador; y en el triple ciego, también lo desconoce la persona responsable del análisis estadístico. Cuando no se utiliza enmascaramiento, el ensayo se denomina abierto. También puede existir evaluador ciego cuando no es posible aplicar otros procedimientos.

13. Cómo identificar correctamente un diseño en la práctica

13.1. Preguntas guía

Para clasificar un estudio con precisión conviene seguir una secuencia de preguntas:

1. **¿El investigador interviene o solo observa?**
Si interviene, será experimental; si solo observa, observacional.
2. **¿Describe o compara/asocia?**
Si solo caracteriza, será descriptivo; si analiza relaciones, será analítico.
3. **¿Hay un único momento o seguimiento en el tiempo?**
Si un único momento, transversal; si hay seguimiento, longitudinal.
4. **¿Se parte de la exposición o del desenlace?**
Si se parte de la exposición, cohorte; si se parte del desenlace, casos y controles.
5. **¿Cuando empieza el estudio, el evento aún no ha ocurrido o ya ocurrió?**
Si no ha ocurrido, prospectivo; si ya ocurrió y se reconstruye, retrospectivo.

13.2. Regla práctica final

Una regla especialmente útil para el alumnado es la siguiente:

- **Casos y controles:** enfermos/no enfermos → mirar exposición previa.
- **Cohorte:** expuestos/no expuestos → mirar aparición posterior del evento.
- **Transversal:** todo se mide a la vez.
- **Ensayo clínico:** el investigador asigna la intervención.

14. Conclusiones

Los diseños de investigación constituyen la base estructural de cualquier estudio científico. Elegir correctamente el diseño permite responder con mayor precisión a la pregunta de investigación, optimizar la recogida de datos, reducir sesgos y ajustar adecuadamente el tipo de análisis e interpretación. En ciencias de la salud, esta decisión es especialmente importante porque condiciona la capacidad del estudio para describir fenómenos, analizar asociaciones o sustentar relaciones causales.

Dentro de la metodología cuantitativa, resulta esencial diferenciar entre estudios observacionales y experimentales, entre descriptivos y analíticos, entre transversales y longitudinales, y entre enfoques prospectivos y retrospectivos. En este marco, los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes merecen especial atención, ya que suelen generar confusión. La clave para distinguirlos está en identificar si se parte del desenlace o de la exposición. Además, entender la diferencia entre cohorte prospectiva y retrospectiva exige situar correctamente el momento en que el investigador inicia el estudio respecto a la secuencia exposición-evento.

En definitiva, aprender a reconocer y clasificar diseños no es un ejercicio puramente teórico, sino una competencia fundamental para leer críticamente la literatura científica, planificar investigaciones rigurosas y aplicar la evidencia de forma adecuada en la práctica profesional.